

 Atividade 4 – Jogo de Adivinhação com Tentativas Limitadas **Objetivo**

Criar um programa que:

1. Gere um número aleatório de 1 a 50
2. Dê no máximo 5 tentativas para o usuário acertar
3. Informe se o número digitado é:
 - Maior
 - Menor
4. Se acertar → mostrar vitória
5. Se acabar as tentativas → mostrar derrota

 Você vai treinar

- ✓ Variáveis
- ✓ Math.random()
- ✓ parseInt
- ✓ while
- ✓ if / else
- ✓ Contador de tentativas
- ✓ Comparações matemáticas

 Parte 1 – Criando a função

```
function jogoAdivinhacao() {
```

Criamos a função principal.

 Parte 2 – Gerando número aleatório

```
let numeroSecreto = Math.floor(Math.random() * 50) + 1;
```

Vamos entender:

- Math.random() → gera número entre 0 e 1
- * 50 → transforma em 0 a 49

- `Math.floor()` → arredonda para baixo
 - `+ 1` → faz ficar entre 1 e 50
-

✿ Parte 3 – Criando controle de tentativas

```
let tentativas = 5;  
let acertou = false;
```

- `tentativas` controla quantas chances restam
 - `acertou` controla se o jogador venceu
-

✿ Parte 4 – Criando o WHILE

```
while (tentativas > 0 && !acertou) {
```

O loop continua enquanto:

- Ainda houver tentativas
 - E o jogador não tiver acertado
-

✿ Parte 5 – Pedindo número

```
let chute = parseInt(prompt("Digite um número entre 1 e 50:"));
```

Usuário tenta adivinhar.

✿ Parte 6 – Verificando

```
if (chute === numeroSecreto) {  
    console.log("Parabéns! Você acertou!");  
    acertou = true;
```

Se acertar:

- Mostra mensagem
 - Muda `acertou` para `true`
-

```
} else if (chute < numeroSecreto) {  
    console.log("O número secreto é MAIOR.");
```

Se o chute for menor → damos dica.

```
} else {  
    console.log("O número secreto é MENOR.");  
}
```

Se não for menor nem igual → é maior.

✿ Parte 7 – Diminuindo tentativas

```
tentativas--;  
console.log("Tentativas restantes:", tentativas);
```

Reduzimos 1 tentativa.

Fechamos o while:

```
}
```

✿ Parte 8 – Se perder

```
if (!acertou) {  
    console.log("Você perdeu! O número era:", numeroSecreto);  
}
```

Se saiu do loop sem acertar → perdeu.

Fechamos função e chamamos:

```
}  
  
jogoAdivinhacao();
```

 Código Completo

```
function jogoAdivinhacao() {  
    let numeroSecreto = Math.floor(Math.random() * 50) + 1;  
  
    let tentativas = 5;  
    let acertou = false;  
  
    while (tentativas > 0 && !acertou) {  
        let chute = parseInt(prompt("Digite um número entre 1 e 50:"));  
  
        if (chute === numeroSecreto) {  
            console.log("Parabéns! Você acertou!");  
            acertou = true;  
  
        } else if (chute < numeroSecreto) {  
            console.log("O número secreto é MAIOR.");  
  
        } else {  
            console.log("O número secreto é MENOR.");  
        }  
  
        tentativas--;  
        console.log("Tentativas restantes:", tentativas);  
    }  
  
    if (!acertou) {  
        console.log("Você perdeu! O número era:", numeroSecreto);  
    }  
}  
  
jogoAdivinhacao();
```

Execute o código

1. Abra o Google Chrome
2. Aperte **F12**
3. Vá na aba **Console**
4. Cole o código
5. Aperte Enter

Vai aparecer o prompt() pedindo os números.